408 真题分类册

数据结构

2009 – 2026 年全国硕士研究生入学统一考试

计算机学科专业基础综合

共收录 232 题

按考纲章节分类 • 选择题原题呈现 • 综合应用题附答题留白

整理日期：2026 年 11 月 5 日

目录

绪论 （11 题） 2

线性表 （20 题） 4

栈、队列和数组 （36 题） 13

树与二叉树 （72 题） 25

图 （39 题） 39

查找 （16 题） 54

排序 （38 题） 58

绪论

[2011 年第 1 题]

1. 设 n 是描述问题规模的非负整数，下面程序片段的时间复杂度是_____。

```
x=2;
while(x<n/2)
  x=2*x;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

[2012 年第 1 题]

1. 求整数 n（$n \geqslant 0$）阶乘的算法如下，其时间复杂度是_____。

```
int fact (int n){
  if(n<=1) return 1
  return n*fact(n-1)
}
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

[2012 年第 5 题]

5. 对有 n 个结点、e 条边且使用邻接表存储的有向图进行广度优先遍历，其算法时间复杂度是_____。

A. $O(n)$　　B. $O(e)$　　C. $O(n+e)$　　D. $O(ne)$

[2014 年第 1 题]

1. 下列程序段的时间复杂度是_____。

```
count=0;
for (k=1; k<=n;k*=2)
  for (j=1; j<=n; j++)
    count++;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

[2016 年第 7 题]

7. 若将 n 个顶点 e 条弧的有向图采用邻接表存储，则拓扑排序算法的时间复杂度是_____。

A. $O(n)$　　B. $O(n+e)$　　C. $O(n^2)$　　D. $O(ne)$

[2017 年第 1 题]

1. 下列函数的时间复杂度是_____。

```
int func(int n){
    int i=0, sum=0;
    while(sum<n)sum += ++i;
    return i;
}
```

A. $O(\log n)$　　B. $O(n^{1/2})$　　C. $O(n)$　　D. $O(n \log n)$

[2019 年第 1 题]

1. 设 n 是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是_____。

```
x=0;
while (n >= (x+1) * (x+1))
    x=x+1;
```

A. O(log n)　　B. O($n^{1/2}$)　　C. O(n)　　D. O(n^2)

[2022 年第 1 题]

1. 下列程序段的时间复杂度是_____。

```
int sum = 0;
for (int i = 1;i < n;i*=2)
  for(int j = 0;j < i;j++)
    sum++;
```

A. O(log n)　　B. O(n)　　C. O(n log n)　　D. $O(n^2)$

[2023 年第 1 题]

1. 下列对顺序存储的有序表（长度为 n）实现给定操作的算法中，平均时间复杂度为 O(1)的是_____。

A. 查找包含指定值元素的算法　　B. 插入包含指定值元素的算法

C. 删除第 i（$1 \leqslant i \leqslant n$）个元素的算法　　D. 获取第 i（$1 \leqslant i \leqslant n$）个元素的算法

[2025 年第 1 题]

1. 下列程序段的时间复杂度是_____。

```
int count=0, i, j;
for(i=1; i*i<=n; i++)
  for(j=1; j<=i; j++)
    count ++;
```

A. O(log n)　　B. $O(n)$　　C. $O(n \log n)$　　D. $O(n^2)$

[2026 年第 6 题]

6. 若用邻接表保存有向图 G=(V, E)，则计算 G 中某顶点入度的时间复杂度是_____。

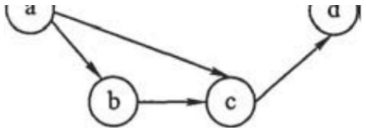
A. O(|V|)　　B. O(min(|V|, |E|))　　C. O(|E|)　　D. O(max(|V|, |E|))

线性表

单项选择题（13 题）

[2010 年第 9 题]

9. 已知一个长度为 16 的顺序表 L，其元素按关键字有序排列。若采用折半查找法查找一个 L 中不存在的元素，则关键字的比较次数最多的是_____。



A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

[2010 年第 10 题]

10. 采用递归方式对顺序表进行快速排序。下列关于递归次数的叙述中，正确的是_____。

A. 递归次数与初始数据的排列次序无关
B. 每次划分后，先处理较长的分区可以减少递归次数
C. 每次划分后，先处理较短的分区可以减少递归次数
D. 递归次数与每次划分后得到的分区的处理顺序无关

[2013 年第 1 题]

1. 已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表，若将它们合并为一个长度为 $m+n$ 的降序链表，则最坏情况下的时间复杂度是_____。

A. $O(n)$　　B. $O(mn)$　　C. $O(\min(m,n))$　　D. $O(\max(m,n))$

[2016 年第 1 题]

1. 已知表头元素为 c 的单链表在内存中的存储状态如下表所示。

地址	元素	链接地址
1000H	a	1010H
1004H	b	100CH
1008H	c	1000H
100CH	d	NULL
1010H	e	1004H
1014H		

现将 f 存放于 1014H 处并插入到单链表中，若 f 在逻辑上位于 a 和 e 之间，则 a, e, f 的“链接地址”依次是_____。

A. 1010H，1014H，1004H　　B. 1010H，1004H，1014H
C. 1014H，1010H，1004H　　D. 1014H，1004H，1010H

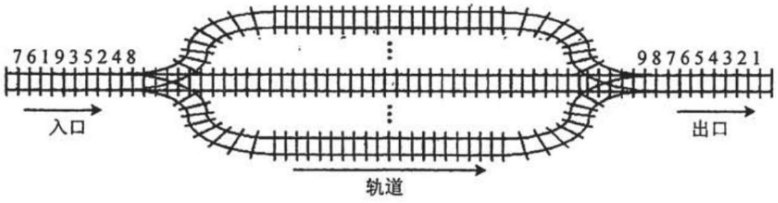
[2016 年第 2 题]

2. 已知一个带有表头结点的双向循环链表 L，结点结构为 | prev | data | next |，其中，prev 和 next 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针。现要删除指针 p 所指的结点，正确的语句序列是_____。

A. p->next->prev=p->prev; p->prev->next=p->prev; free(p);
B. p->next->prev=p->next; p->prev->next=p->next; free(p);
C. p->next->prev=p->next; p->prev->next=p->prev; free(p);
D. p->next->prev=p->prev;p->prev->next=p->next; free(p);

[2016 年第 3 题]

3. 设有下图所示的火车车轨，入口到出口之间有 n 条轨道，列车的行进方向均为从左至右，列车可驶入任意一条轨道。现有编号为 1～9 的 9 列列车，驶入的次序依次是 8，4，2，5，3，9，1，6，7。若期望驶出的次序依次为 1～9，则 n 至少是_____。



A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

[2017 年第 2 题]

2. 下列关于栈的叙述中，错误的是_____。

I. 采用非递归的方式重写递归程序时必须用栈

II. 函数调用时，系统要用栈保存必要的信息

III. 只要确定了入栈次序，就可确定出栈次序

IV. 栈是一种受限的线性表，允许在其两端进行操作

A. 仅 I　　B. 仅 I、II、III　　C. 仅 I、III、IV　　D. 仅 II、III、IV

[2021 年第 1 题]

1. 已知头指针 h 指向一个带头结点的非空单循环链表，结点结构为 | data | next |，其中 next 是指向直接后继结点的指针，p 是尾指针，q 是临时指针。现要删除该链表的第一个元素，正确的语句序列是_____。

A. h->next = h->next->next; q=h->next; free(q);

B. q=h->next; h->next = h->next->next; free(q);

C. q=h->next; h->next = q->next; if(p!=q)p=h; free(q);

D. q=h->next; h->next = q->next; if(p==q)p=h; free(q);

[2023 年第 2 题]

2. 现有非空双向链表 L，其结点结构为：| prev | data | next |，prev 是指向直接前驱结点的指针，next 是指向直接后继结点的指针。若要在 L 中指针 p 所指向的结点（非尾结点）之后插入指针 s 指向的新结点，则在执行了语句序列：“s->next=p->next; p->next=s”后，下列语句序列中还需要执行的是_____。

A. s->next->prev=p; s->prev=p;　　B. p->next->prev=s; s->prev=p;

C. s->prev=s->next->prev; s->next->prev=s;　　D. p->next->prev=s->prev; s->next->prev=p;

[2023 年第 8 题]

8. 对含有 600 个元素的有序顺序表进行折半查找，关键字间的比较次数最多是_____。

A. 9　　B. 10　　C. 30　　D. 300

[2024 年第 1 题]

1. 已知带头结点的非空单链表 L 的头指针为 h，结点结构为 | data | next |，其中 next 是指向直接后继结点的指针。现有指针 p 和 q，若 p 指向 L 中非首且非尾的任意一个结点。则执行语句序列“q=p->next; p->next=q->next; q->next=h->next; h->next=q;”的结果是_____。

A. 在 p 所指结点后插入 q 所指结点　　B. 在 q 所指结点后插入 p 所指结点

C. 将 p 所指结点移动到 L 的头结点之后　　D. 将 q 所指结点移动到 L 的头结点之后

[2026 年第 1 题]

1. 线性表 L 含有 n ($n\geqslant 3$)个元素，采用顺序存储方式保存。在 L 中原有元素相对次序保持不变且仍有空闲存储空间的情况下，下列操作中，一定会移动多个元素的是_____。

I. 在表头插入一个元素　　II. 在表头删除一个元素

III. 在表尾插入一个元素　　IV. 在表尾删除一个元素

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III　　C. 仅 II、IV　　D. 仅 III、IV

[2026 年第 2 题]

2. 已知带头结点的双向链表 L 含有 n ($n\geqslant 3$)个元素，结点结构为 | p2 | d | p1 |，其中，p2 和 p1 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针，指针 head 指向头结点，指针 cu=head。现要将 L 各结点中的 p2 指针修改为指向 p1 所指结点的直接后继结点。当指针指向的结点不存在时，相应的指针值为 NULL。下列选项中，可以完成修改功能的是_____。

A. while(cu!=NULL){cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}

B. while(cu!=NULL&&cu->p2!=NULL){cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}

C. while(cu!=NULL){if(cu->p1!=NULL){cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}}

D. while(cu!=NULL){if(cu->p1!=NULL) cu->p2=cu->p1->p1; else cu->p2=NULL; cu=cu->p1;}

综合应用题（7 题）

[2009 年第 42 题]

42. （15 分）已知一个带有表头结点的单链表，结点结构为

data	link

假设该链表只给出了头指针 list。在不改变链表的前提下，请设计一个尽可能高效的算法，查找链表中倒数第 k 个位置上的结点（k 为正整数）。若查找成功，算法输出该结点的 data 域的值，并返回 1；否则，只返回 0。要求：

（1）描述算法的基本设计思想。

（2）描述算法的详细实现步骤。

（3）根据设计思想和实现步骤，采用程序设计语言描述算法（使用 C、C++或 Java 语言实现），关键之处请给出简要注释。

[2012 年第 41 题]

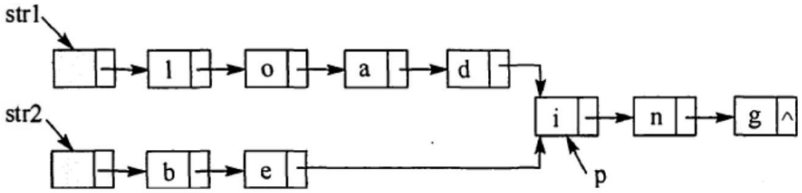
41.（10 分）设有 6 个有序表 A、B、C、D、E、F, 分别含有 10、35、40、50、60 和 200 个数据元素，各表中元素按升序排列。要求通过 5 次两两合并，将 6 个表最终合并成 1 个升序表，并在最坏情况下比较的总次数达到最小。请回答下列问题。

（1）给出完整的合并过程，并求出最坏情况下比较的总次数。

（2）根据你的合并过程，描述 N（$N \geqslant 2$）个不等长升序表的合并策略，并说明理由。

[2012 年第 42 题]

42.（13 分）假定采用带头结点的单链表保存单词， 当两个单词有相同的后缀时，则可共享相同的后缀存储空间， 例如，"loadi ng"和"bei ng" 的存储映像如下图所示。



设 strl 和 str2 分别指向两个单词所在单链表的头结点， 链表结点结构为 data | next，请设计一个时间上尽可能高效的算法， 找出由 strl 和 str2 所指向两个链表共同后缀的起始位置（如图中字符 i 所在结点的位置 p）。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度。

[2013 年第 42 题]

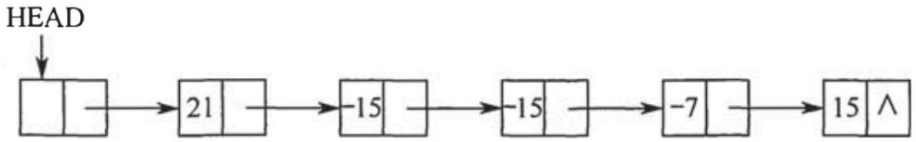
42.（10 分）设包含 4 个数据元素的集合 S={“do”，“for”，“repeat”，“while”}，各元素的查找概率依次为 $p_1=0.35$，$p_2=0.15$，$p_3=0.15$，$p_4=0.35$。将 S 保存在一个长度为 4 的顺序表中，采用折半查找法，查找成功时的平均查找长度为 22。请回答：

（1）若采用顺序存储结构保存 S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？

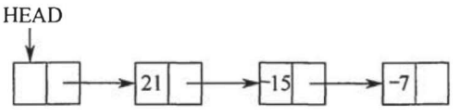
（2）若采用链式存储结构保存 S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？

[2015 年第 41 题]

41.（15 分）用单链表保存 m 个整数，结点的结构为[data][link]，且$|\text{data}|\leqslant n$（n 为正整数）。现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，对于链表中 data 的绝对值相等的结点，仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。例如，若给定的单链表 HEAD 如下：



则删除结点后的 HEAD 为



要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）使用 C 或 C++语言，给出单链表结点的数据类型定义。

（3）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（4）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

[2016 年第 43 题]

43.（15 分）已知由 n（$n \geqslant 2$）个正整数构成的集合 $A=\{a_k \mid 0 \leqslant k<n\}$，将其划分为两个不相交的子集 A_1 和 A_2，元素个数分别是 n_1 和 n_2，A_1 和 A_2 中元素之和分别为 S_1 和 S_2。设计一个尽可能高效的划分算法，满足 $|n_1-n_2|$ 最小且 $|S_1-S_2|$ 最大。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的平均时间复杂度和空间复杂度。

[2019 年第 41 题]

41.（13 分）设线性表 $L=(a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n)$采用带头结点的单链表保存，链表中的结点定义如下：

```
typedef struct node
{  int data;
   Struct node * next;
} NODE;
```

请设计一个空间复杂度为 O(1)且时间上尽可能高效的算法，重新排列 L 中的各结点，得到线性表 $L'=(a_1, a_n, a_2, a_{n-1}, a_3, a_{n-2}, \cdots)$。

要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度。

栈、队列和数组

单项选择题（27 题）

[2009 年第 1 题]

1. 为解决计算机主机与打印机之间速度不匹配问题，通常设置一个打印数据缓冲区，主机将要输出的数据依次写入该缓冲区，而打印机则依次从该缓冲区中取出数据。该缓冲区的逻辑结构应该是_____。

A. 栈　　B. 队列　　C. 树　　D. 图

[2009 年第 2 题]

2. 设栈 S 和队列 Q 的初始状态均为空，元素 a, b, c, d, e, f, g 依次进入栈 S。若每个元素出栈后立即进入队列 Q，且 7 个元素出队的顺序是 b, d, c, f, e, a, g，则栈 S 的容量至少是_____。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

[2010 年第 1 题]

1. 若元素 a, b, c, d, e, f 依次进栈，允许进栈、退栈操作交替进行，但不允许连续三次进行退栈操作，则不可能得到的出栈序列是_____。

A. d c e b f a　　B. c b d a e f　　C. b c a e f d　　D. a f e d c b

[2010 年第 2 题]

2. 某队列允许在其两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作。若元素 a, b, c, d, e 依次入此队列后再进行出队操作，则不可能得到的出队序列是_____。

A. b a c d e　　B. d b a c e　　C. d b c a e　　D. e c b a d

[2011 年第 2 题]

2. 元素 a, b, c, d, e 依次进入初始为空的栈中，若元素进栈后可停留、可出栈，直到所有元素都出栈，则在所有可能的出栈序列中，以元素 d 开头的序列个数是_____。

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

[2011 年第 3 题]

3. 已知循环队列存储在一维数组 A[0...n-1] 中，且队列非空时 front 和 rear 分别指向队头元素和队尾元素。若初始时队列为空，且要求第 1 个进入队列的元素存储在 A[0] 处，则初始时 front 和 rear 的值分别是。

A. 0, 0　　B. 0, n-1　　C. n-1,0　　D. n-1, n-1

[2012 年第 2 题]

2. 已知操作符包括‘+’、‘-’、‘*’、‘/’、‘(’和‘)’。将中缀表达式 a+b-a*((c+d)/e-f)+g 转换为等价的后缀表达式 ab+acd+e/f-*-g+时，用栈来存放暂时还不能确定运算次序的操作符，若栈初始时为空，则转换过程中同时保存在栈中的操作符的最大个数是_____。

A. 5　　B. 7　　C. 8　　D. 11

[2013 年第 2 题]

2. 一个栈的入栈序列为 1, 2, 3, …, n，其出栈序列是 p_1, p_2, p_3, …, p_n。若 $p_2 = 3$，则 p_3 可能取值的个数是_____。

A. $n-3$　　B. $n-2$　　C. $n-1$　　D. 无法确定

[2014 年第 2 题]

2. 假设栈初始为空，将中缀表达式 a/b＋(c*d－e*f)/g 转换为等价的后缀表达式的过程中，当扫描到 f 时，栈中的元素依次是_____。

A. ＋ (* －　　B. ＋ (－ *　　C. / ＋ (* － *　　D. / ＋ － *

[2014 年第 3 题]

3. 循环队列放在一维数组 A[0…M－1]中，end1 指向队头元素，end2 指向队尾元素的后一个位置。假设队列两端均可进行入队和出队操作，队列中最多能容纳 M－1 个元素。初始时为空。下列判断队空和队满的条件中，正确的是_____。

A. 队空：end1 == end2;　　队满：end1 == (end2 + 1) mod M
B. 队空：end1 == end2;　　队满：end2 == (end1 + 1) mod (M－1)
C. 队空：end2 == (end1 + 1) mod M;　　队满：end1 == (end2 + 1) mod M
D. 队空：end1 == (end2 + 1) mod M;　　队满：end2 == (end1 + 1) mod (M－1)

[2015 年第 1 题]

1. 已知程序如下：

```
int S(int n)
{  return(n<=0)?0:S(n-1)+n;}
void main()
{cout<<S(1);}
```

程序运行时使用栈来保存调用过程的信息，自栈底到栈顶保存的信息依次对应的是_____。

A. main()→S(1)→S(0)　B. S(0)→S(1)→main()　C. main()→S(0)→S(1)　D. S(1)→S(0)→main()

[2015 年第 8 题]

8. 已知字符串 S 为“abaabaabacacaabaabcc”，模式串 t 为“abaabc”。采用 KMP 算法进行匹配，第一次出现“失配”（s[i] ≠ t[j]）时，i＝j＝5，下次开始匹配时，i 和 j 的值分别是_____。

A. i = 1, j = 0　　B. i = 5, j = 0　　C. i = 5, j = 2　　D. i = 6, j = 2

[2016 年第 4 题]

4. 有一个 100 阶的三对角矩阵 M，其元素 $m_{i,j}$ （1≤i≤100，1≤j≤100）按行优先依次压缩存入下标从 0 开始的一维数组 N 中。元素 $m_{30,30}$ 在 N 中的下标是_____。

A. 86　　B. 87　　C. 88　　D. 89

[2018 年第 1 题]

1. 若栈 S_1 中保存整数，栈 S_2 中保存运算符，函数 F()依次执行下述各步操作：
（1）从 S_1 中依次弹出两个操作数 a 和 b；
（2）从 S_2 中弹出一个运算符 op；
（3）执行相应的运算 b op a;
（4）将运算结果压入 S_1 中。
假定 S_1 中的操作数依次是 5, 8, 3, 2（2 在栈顶），S2 中的运算符依次是*, –, +（+在栈顶）。调用 3 次 F()后，S_1 栈顶保存的值是_____。

A. －15　　B. 15　　C. －20　　D. 20

[2018 年第 2 题]

2. 现有队列 Q 与栈 S，初始时 Q 中的元素依次是 1, 2, 3, 4, 5, 6（1 在队头），S 为空。若仅允许下列 3 种操作：①出队并输出出队元素；②出队并将出队元素入栈；③出栈并输出出栈元素，则不能得到的输出序列是_____。

A. 1, 2, 5, 6, 4, 3　　B. 2, 3, 4, 5, 6, 1　　C. 3, 4, 5, 6, 1, 2　　D. 6, 5, 4, 3, 2, 1

[2018 年第 3 题]

3. 设有一个 12×12 的对称矩阵 M，将其上三角部分的元素 $m_{i,j}$（$1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 12$）按行优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{6,6}$ 在 N 中的下标是_____。

A. 50　　B. 51　　C. 55　　D. 66

[2019 年第 6 题]

6. 用有向无环图描述表达式(x + y) * ((x + y) / x)，需要的顶点个数至少是_____。

A. 5　　B. 6　　C. 8　　D. 9

[2019 年第 9 题]

9. 设主串 T = "abaabaabcabaabc"，模式串 S = "abaabc"，采用 KMP 算法进行模式匹配，到匹配成功时为止，在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是_____。

A. 9　　B. 10　　C. 12　　D. 15

[2020 年第 1 题]

1. 将一个 10×10 对称矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的上三角部分的元素叫 $m_{i,j}$（$1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 10$）按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是_____。

A. 15　　B. 16　　C. 22　　D. 23

[2020 年第 2 题]

2. 对空栈 S 进行 Push 和 Pop 操作，入栈序列为 a, b, c, d, e，经过 Push, Push, Pop, Push, Pop, Push, Push, Pop 操作后得到的出栈序列是_____。

A. b, a, c　　B. b, a, e　　C. b, c, a　　D. b, c, e

[2021 年第 2 题]

2. 已知初始为空的队列 Q 的一端仅能进行入队操作，另外一端既能进行入队操作又能进行出队操作。若 Q 的入队序列是 1, 2, 3, 4, 5, 则不能得到的出队序列是_____。

A. 5, 4, 3, 1, 2　　B. 5, 3, 1, 2, 4　　C. 4, 2, 1, 3, 5　　D. 4, 1, 3, 2, 5

[2021 年第 3 题]

3. 已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占用 1 个存储单元。若元素 A[0][0]的存储地址是 100，A[3][3]的存储地址是 220，则元素 A[5][5]的存储地址是_____。

A. 295　　B. 300　　C. 301　　D. 306

[2022 年第 2 题]

2. 给定有限符号集 S，in 和 out 均为 S 中所有元素的任意排列。对于初始为空的栈 ST，下列叙述中，正确的是_____。

A. 若 in 是 ST 的入栈序列，则不能判断 out 是否为其可能的出栈序列
B. 若 out 是 ST 的出栈序列，则不能判断 in 是否为其可能的入栈序列
C. 若 in 是 ST 的入栈序列，out 是对应 in 的出栈序列，则 in 与 out 一定不同
D. 若 in 是 ST 的入栈序列，out 是对应的出栈序列，则 in 与 out 可能互为倒序

[2023 年第 3 题]

3. 若采用三元组表存储结构存储稀疏矩阵 M。则除三元组表外，下列数据中还需要保存的是_____。

I. M 的行数　　II. M 中包含非零元素的行数

III. M 的列数　　IV. M 中包含非零元素的列数

A. 仅 I、III　　B. 仅 I、IV　　C. 仅 II、IV　　D. I、II、III、IV

[2024 年第 2 题]

2. 表达式 $x+y*(z-u)/v$ 的等价后缀表达式是_____。

A. *xyzu-*v/+　　B. *xyzu-v/*+　　C. +x/*y-zuv　　D. +x*y/-zuv

[2024 年第 6 题]

6. KMP 算法使用修正后的 next 数组进行模式匹配，模式串 S=“aabaab”，当主串中某字符与 S 中某字符失配时，S 将向右滑动的最长距离是_____。

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

[2025 年第 2 题]

2. 已知算法 A 用于检查字符串中各类括号是否匹配，A 执行过程中使用初始为空的栈保存遇到的括号。若栈的容量是 3，则下列选项中，A 不能处理的是_____。

A. (a + [b + (c + d) / e] + f) + g – h　　B. [a * ((b + c) / (d – e) + f / g) - h]

C. [a * (b – (c – d) * e / (f + g)) – h]　　D. [a – (b + [c * (d + e) – f] + g + h)]

综合应用题（9 题）

[2010 年第 42 题]

42. （13 分）设将 n（$n>1$）个整数存放到一维数组 R 中。试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法。将 R 中保存的序列循环左移 p（$0<p<n$）个位置，即将 R 中的数据由(X_0, X_1, …, X_{n-1}) 变换为(X_p, X_{p+1}, …, X_{n-1}, X_0, X_1, …, X_{p-1})。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C、C++或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

[2013 年第 41 题]

41.（13 分）已知一个整数序列 A=($a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}$)，其中 $0 \leqslant a_i < n$（$0 \leqslant i < n$）。若存在：$a_{p1}=a_{p2}=\cdots a_{pm}=x$ 且 $m > n/2$（$0 \leqslant p_k < n$，$1 \leqslant k \leqslant$ m），则称 x 为 A 的主元素。例如 A=(0, 5, 5, 3, 5, 7, 5, 5)，则 5 为主元素；又如 A=(0, 5, 5, 3, 5, 1, 5, 7)，则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中，请设计一个尽可能高效的算法，找出 A 的主元素。若存在主元素，则输出该元素；否则输出－1。要求：

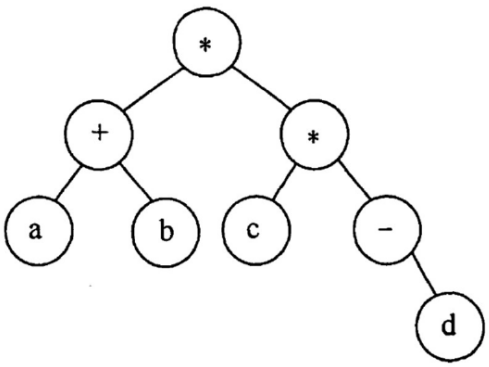
（1）给出算法的基本设计思想。

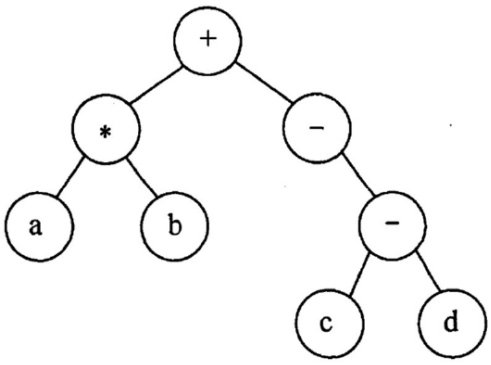
（2）根据设计思想，采用 C、C++或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

[2017 年第 41 题]

41.（15 分）请设计一个算法，将给定的表达式树（二叉树）转换为等价的中缀表达式（通过括号反映操作符的计算次序）并输出。例如，当下列两棵表达式树作为算法的输入时，输出的等价中缀表达式分别为(a+b)*(c*(-d))和(a*b)+(-(c-d))。





二叉树结点定义如下：

```
typedef struct node{
   char data[10];    //存储操作数或操作符
   struct node *left, *right;
}BTree;
```

要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

[2018 年第 41 题]

41.（13 分）给定一个含 n（$n \geqslant 1$）个整数的数组，请设计一个在时间上尽可能高效的算法，找出数组中未出现的最小正整数。例如，数组{−5, 3, 2, 3}中未出现的最小正整数是 1；数组{1, 2, 3}中未出现的最小正整数是 4。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

[2019 年第 42 题]

42.（10 分）请设计一个队列，要求满足：①初始时队列为空；②入队时，允许增加队列占用空间；③出队后，出队元素所占用的空间可重复使用，即整个队列所占用的空间只增不减；④入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 O(1)。请回答下列问题：

（1）该队列是应选择链式存储结构，还是应选择顺序存储结构？

（2）画出队列的初始状态，并给出判断队空和队满的条件。

（3）画出第一个元素入队后的队列状态。

（4）给出入队操作和出队操作的基本过程。

[2020 年第 41 题]

41.（13 分）定义三元组(a, b, c)（其中 a, b, c 均为正数）的距离。$D = |a - b| + |b - c|$。给定 3 个非空整数集合 S_1、S_2 和 S_3，按升序分别存储在 3 个数组中。设计一个尽可能高效的算法，计算并输出所有可能的三元组(a, b, c)（$a \in S_1, b \in S_2, c \in S_3$）中的最小距离。例如 S_1={−1, 0, 9}，S_2={−25, −10, 10, 11}，S_3 ={2, 9, 17, 30, 41}，则最小距离为 2，相应的三元组为(9, 10, 9)。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度。

[2020 年第 42 题]

42.（10 分）若任一个字符的编码都不是其他字符编码的前缀，则称这种编码具有前缀特性。现有某字符集（字符个数≥2）的不等长编码，每个字符的编码均为二进制的 0、1 序列，最长为 L 位，且具有前缀特性。请回答下列问题：

（1）哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码？

（2）基于你所设计的数据结构，简述从 0/1 串到字符串的译码过程。

（3）简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程。

[2025 年第 41 题]

41.（本题 13 分）设有两个长度均为 n 的一维整型数组 A 和 res，对数组 A 中的每个元素 $A[i]$，计算 $A[i]$与 $A[j]$（$0 \leqslant i \leqslant j \leqslant n-1$）乘积的最大值，并将其保存到 $res[i]$中。例如，若 $A[]=\{1, 4, -9, 6\}$，则得到 $res[]=\{6, 24, 81, 36\}$。现给定数组 A 请设计一个时间和空间上尽可能高效的算法 calMulMax，求 res 中各元素的值。函数原型为：`void calMulMax(int A[], int res[], int n)`。要求如下。

（1）给出算法的基本设计思想。（4 分）

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。（7 分）

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。（2 分）

[2026 年第 42 题]

42.（本题 10 分）一个栈的入栈序列是 1, 2, …, n(n≥3)。请回答下列问题。

（1）当 n=9 时，是否能得到出栈序列 2, 3, 1, 6, 4, 7, 5, 9, 8？是否能得到出栈序列 2, 3, 1, 5, 6, 7, 4, 9, 8？（2 分）

（2）对于由 1, 2, …,n 组成的任意序列 $P_1, P_2, \cdots, P_n$ 中的元素 P_i、P_j、P_k（$i<j<k$），当 P_i、P_j、P_k 的大小满足什么关系时，序列 $P_1, P_2, \cdots, P_n$ 不是可以得到的出栈序列？（2 分）

（3）当 n=4 时，可以得到的以 2 开头的出栈序列的个数是多少？（2 分）

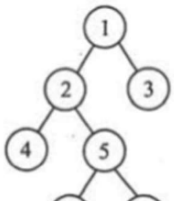
（4）若当 $n=k-1$ 时可以得到的出栈序列个数为 M，则当 $n=k$ 时可以得到的以 1 开头的出栈序列的个数是多少？可以得到的以 2 开头的出栈序列的个数是多少？可以得到的所有出栈序列的个数是多少？（4 分）

树与二叉树

单项选择题（67 题）

[2009 年第 3 题]

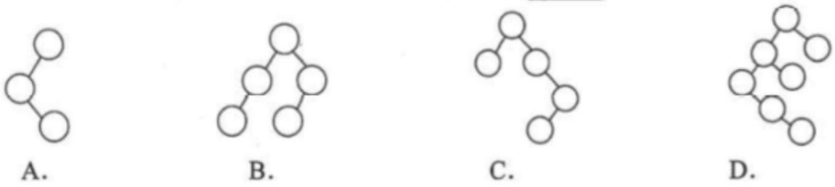
3. 给定二叉树如右图所示。设 N 代表二叉树的根，L 代表根结点的左子树，R 代表根结点的右子树。若遍历后的结点序列是 3, 1, 7, 5, 6, 2, 4，则其遍历方式是_____。



A. LRN　　B. NRL
C. RLN　　D. RNL

[2009 年第 4 题]

4. 下列二叉排序树中，满足平衡二叉树定义的是_____。



[2009 年第 5 题]

5. 已知一棵完全二叉树的第 6 层（设根为第 1 层）有 8 个叶结点，则该完全二叉树的结点个数最多是_____。

A. 39　　B. 52　　C. 111　　D. 119

[2009 年第 6 题]

6. 将森林转换为对应的二叉树，若在二叉树中，结点 u 是结点 v 的父结点的父结点，则在原来的森林中，u 和 v 可能具有的关系是_____。

I. 父子关系　　II. 兄弟关系　　III. u 的父结点与 v 的父结点是兄弟关系

A. 只有 II　　B. I 和 II　　C. I 和 III　　D. I、II 和 III

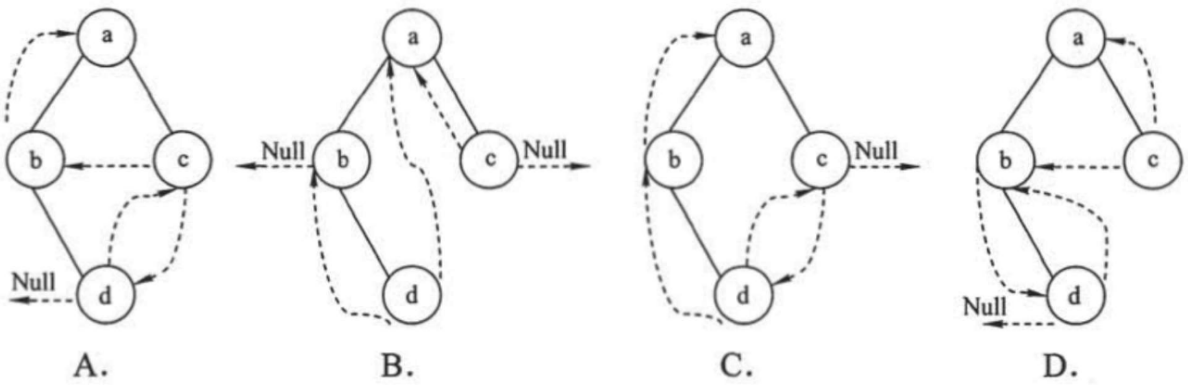
[2009 年第 8 题]

8. 下列叙述中，不符合 m 阶 B 树定义要求的是_____。

A. 根结点最多有 m 棵子树　　B. 所有叶结点都在同一层上
C. 各结点内关键字均升序或降序排列　　D. 叶结点之间通过指针链接

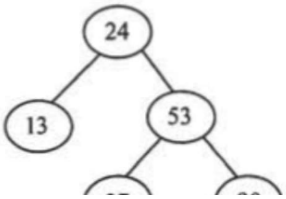
[2010 年第 3 题]

3. 下列线索二叉树中（用虚线表示线索），符合后序线索树定义的是_____。



[2010 年第 4 题]

4. 在右图所示的平衡二叉树中，插入关键字 48 后得到一棵新平衡二叉树。在新平衡二叉树中，关键字 37 所在结点的左、右子结点中保存的关键字分别是_____。



A. 13，48　　B. 24，48
C. 24，53　　D. 24，90

[2010 年第 5 题]

5. 在一棵度为 4 的树 T 中，若有 20 个度为 4 的结点，10 个度为 3 的结点，1 个度为 2 的结点，10 个度为 1 的结点，则树 T 的叶结点个数是_____。

A. 41　　B. 82　　C. 113　　D. 122

[2010 年第 6 题]

6. 对 n（$n\geqslant 2$）个权值均不相同的字符构造成哈夫曼树。下列关于该哈夫曼树的叙述中，错误的是_____。

A. 该树一定是一棵完全二叉树
B. 树中一定没有度为 1 的结点
C. 树中两个权值最小的结点一定是兄弟结点
D. 树中任一非叶结点的权值一定不小于下一层任一结点的权值

[2011 年第 4 题]

4. 若一棵完全二叉树有 768 个结点，则该二叉树中叶结点的个数是

A. 257　　B. 258　　C. 384　　D. 385

[2011 年第 5 题]

5. 若一棵二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列分别为 1, 2, 3, 4 和 4, 3, 2, 1, 则该二叉树的中序遍历序列不会是_____。

A. 1, 2, 3, 4　　B. 2, 3, 4, 1　　C. 3, 2, 4, 1　　D. 4, 3, 2, 1

[2011 年第 6 题]

6. 已知一棵有 2011 个结点的树，其叶结点个数为 116, 该树对应的二叉树中无右孩子的结点个数是_____。

A. 115　　B. 116　　C. 1895　　D. 1896

[2011 年第 7 题]

7. 对于下列关键字序列，不可能构成某二叉排序树中一条查找路径的序列是_____。

A. 95, 22, 91, 24, 94, 71　　B. 92, 20, 91, 34, 88, 35
C. 21, 89, 77, 29, 36, 38　　D. 12, 25, 71, 68, 33, 34

[2012 年第 3 题]

3. 若一棵二叉树的前序遍历序列为 a, e, b, d, c，后序遍历序列为 b, c, d, e, a，则根结点的孩子结点_____。

A. 只有 e　　B. 有 e、b　　C. 有 e、c　　D. 无法确定

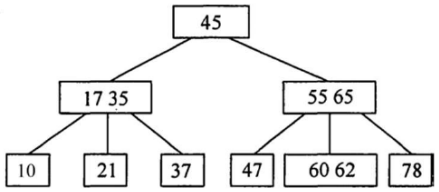
[2012 年第 4 题]

4. 若平衡二叉树的高度为 6，且所有非叶结点的平衡因子均为 1，则该平衡二叉树的结点总数为_____。

A. 10　　B. 20　　C. 32　　D. 33

[2012 年第 9 题]

9. 已知一棵 3 阶 B-树，如下图所示。删除关键字 78 得到一棵新 B-树，其最右叶结点中的关键字是_____。



A. 60　　B. 60 62　　C. 62,65　　D. 65

[2013 年第 3 题]

3. 若将关键字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 依次插入到初始为空的平衡二叉树 T 中，则 T 中平衡因子为 0 的分支结点的个数是_____。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

[2013 年第 4 题]

4. 已知三叉树 T 中 6 个叶结点的权分别是 2, 3, 4, 5, 6, 7，T 的带权（外部）路径长度最小是_____。

A. 27　　B. 46　　C. 54　　D. 56

[2013 年第 5 题]

5. 若 X 是后序线索二叉树中的叶结点，且 X 存在左兄弟结点 Y，则 X 的右线索指向的是_____。

A. X 的父结点　　B. 以 Y 为根的子树的最左下结点

C. X 的左兄弟结点 Y　　D. 以 Y 为根的子树的最右下结点

[2013 年第 6 题]

6. 在任意一棵非空二叉排序树 T_1 中，删除某结点 v 之后形成二叉排序树 T_2，再将 v 插入 T_2 形成二叉排序树 T_3。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是_____。

I. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同　　II. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同

III. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同　　IV. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同

A. 仅 I、III　　B. 仅 I、IV　　C. 仅 II、III　　D. 仅 II、IV

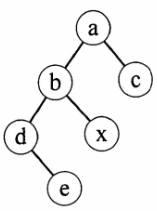
[2013 年第 10 题]

10. 在一棵高度为 2 的 5 阶 B 树中，所包含关键字的个数最少是_____。

A. 5　　B. 7　　C. 8　　D. 14

[2014 年第 4 题]

4. 若对如下的二叉树进行中序线索化，则结点 x 的左、右线索指向的结点分别是_____。



A. e、c　　B. e、a　　C. d、c　　D. b、a

[2014 年第 5 题]

5. 将森林 F 转换为对应的二叉树 T，F 中叶结点的个数等于_____。

A. T 中叶结点的个数　　B. T 中度为 1 的结点个数

C. T 中左孩子指针为空的结点个数　　D. T 中右孩子指针为空的结点个数

[2014 年第 6 题]

6. 5 个字符有如下 4 种编码方案，不是前缀编码的是_____。

A. 01, 0000, 0001, 001, 1　　B. 011, 000, 001, 010, 1

C. 000, 001, 010, 011, 100　　D. 0, 100, 110, 1110, 1100

[2014 年第 9 题]

9. 在一棵具有 15 个关键字的 4 阶 B 树中，含关键字的结点个数最多是_____。

A. 5　　B. 6　　C. 10　　D. 15

[2015 年第 2 题]

2. 先序序列为 a, b, c, d 的不同二叉树的个数是_____。

A. 13　　B. 14　　C. 15　　D. 16

[2015 年第 3 题]

3. 下列选项给出的是从根分别到达两个叶结点路径上的权值序列，能属于同一棵哈夫曼树的是_____。

A. 24, 10, 5 和 24, 10, 7　　B. 24, 10, 5 和 24, 12, 7

C. 24, 10, 10 和 24, 14, 11　　D. 24, 10, 5 和 24, 14, 6

[2015 年第 4 题]

4. 现有一棵无重复关键字的平衡二叉树（AVL 树），对其进行中序遍历可得到一个降序序列。下列关于该平衡二叉树的叙述中，正确的是_____。

A. 根结点的度一定为 2　　B. 树中最小元素一定是叶结点

C. 最后插入的元素一定是叶结点　　D. 树中最大元素一定是无左子树

[2016 年第 5 题]

5. 若森林 F 有 15 条边、25 个结点，则 F 包含树的个数是_____。

A. 8　　B. 9　　C. 10　　D. 11

[2016 年第 10 题]

10. B+树不同于 B 树的特点之一是_____。

A. 能支持顺序查找　　B. 结点中含有关键字

C. 根结点至少有两个分支　　D. 所有叶结点都在同一层上

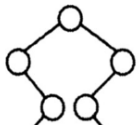
[2017 年第 4 题]

4. 要使一棵非空二叉树的先序序列与中序序列相同，其所有非叶结点须满足的条件_____。

A. 只有左子树　　B. 只有右子树　　C. 结点的度均为 1　　D. 结点的度均为 2

[2017 年第 5 题]

5. 已知一棵二叉树的树形如右图所示，其后序序列为 e, a, c, b, d, g, f，树中与结点 a 同层的结点是_____。



A. c　　B. d　　C. f　　D. g

[2017 年第 6 题]

6. 已知字符集{a, b, c, d, e, f, g, h}，若各字符的哈夫曼编码依次是 0100, 10, 0000, 0101, 001, 011, 11, 0001，则编码序列 0100011001001011110101 的译码结果是_____。

A. a c g a b f h　　B. a d b a g b b　　C. a f b e a g d　　D. a f e e f g d

[2017 年第 9 题]

9. 下列应用中，适合使用 B+树的是_____。

A. 编译器中的词法分析　　B. 关系数据库系统中的索引

C. 网络中的路由表快速查找　　D. 操作系统的磁盘空闲块管理

[2018 年第 4 题]

4. 设一棵非空完全二叉树 T 的所有叶结点均位于同一层，且每个非叶结点都有 2 个子结点。若 T 有 k 个叶结点，则 T 的结点总数是_____。

A. $2k-1$　　B. $2k$　　C. k^2　　D. 2^k-1

[2018 年第 5 题]

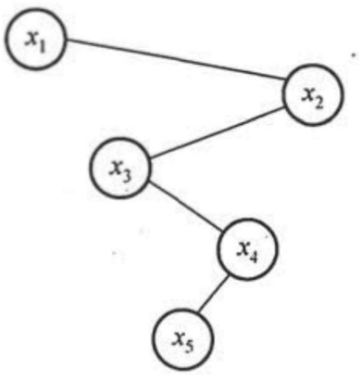
5. 已知字符集{a, b, c, d, e, f}，若各字符出现的次数分别为 6, 3, 8, 2, 10, 4，则对应字符集中各字符的哈夫曼编码可能是_____。

A. 00, 1011, 01, 1010, 11, 100　　B. 00, 100, 110, 000, 0010, 01

C. 10, 1011, 11, 0011, 00, 010　　D. 0011, 10, 11, 0010, 01, 000

[2018 年第 6 题]

6. 已知二叉排序树如下图所示，元素之间应满足的大小关系是_____。



A. $x_1 < x_2 < x_5$　　B. $x_1 < x_4 < x_5$　　C. $x_3 < x_5 < x_4$　　D. $x_4 < x_3 < x_5$

[2018 年第 8 题]

8. 高度为 5 的 3 阶 B 树含有的关键字个数至少是_____。

A. 15　　B. 31　　C. 62　　D. 242

[2019 年第 2 题]

2. 若将一棵树 T 转化为对应的二叉树 BT，则下列对 BT 的遍历中，其遍历序列与 T 的后根遍历序列相同的是_____。

A. 先序遍历　　B. 中序遍历　　C. 后序遍历　　D. 按层遍历

[2019 年第 3 题]

3. 对 n 个互不相同的符号进行哈夫曼编码。若生成的哈夫曼树共有 115 个结点，则 n 的值是_____。

A. 56　　B. 57　　C. 58　　D. 60

[2019 年第 4 题]

4. 在任意一棵非空平衡二叉树（AVL 树）T_1 中，删除某结点 v 之后形成平衡二叉树 T_2，再将 v 插入 T_2 形成平衡二叉树 T_3。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是_____。

I. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 可能不相同

II. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 一定不相同

III. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 一定相同

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 I、II　　D. 仅 I、III

[2020 年第 3 题]

3. 对于任意一棵高度为 5 且有 10 个结点的二叉树，若采用顺序存储结构保存，每个结点占 1 个存储单元（仅存放结点的数据信息），则存放该二叉树需要的存储单元数量至少是_____。

A. 31　　B. 16　　C. 15　　D. 10

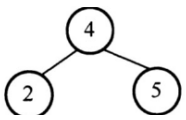
[2020 年第 4 题]

4. 已知森林 F 及与之对应的二叉树 T，若 F 的先根遍历序列是 a, b, c, d, e, f，中根遍历序列是 b, a, d, f, e, c,则 T 的后根遍历序列是_____。

A. b, a, d, f, e, c　　B. b, d, f, e, c, a　　C. b, f, e, d, c, a　　D. f, e, d, c, b, a

[2020 年第 5 题]

5. 下列给定的关键字输入序列中，不能生成如下二叉排序树的是_____。



A. 4, 5, 2, 1, 3　　B. 4, 5, 1, 2, 3

C. 4, 2, 5, 3, 1　　D. 4, 2, 1, 3, 5

[2020 年第 9 题]

9. 下列关于大根堆（至少含 2 个元素）的叙述中，正确的是_____。

I. 可以将堆视为一棵完全二叉树　　II. 可以采用顺序存储方式保存堆

III. 可以将堆视为一棵二叉排序树　　IV. 堆中的次大值一定在根的下一层

A. 仅 I、II　　B. 仅 II、III　　C. 仅 I、II 和 IV　　D. 仅 I、III 和 IV

[2020 年第 10 题]

10. 依次将关键字 5, 6, 9, 13, 8, 2, 12, 15 插入初始为空的 4 阶 B 树后，根结点中包含的关键字是_____。

A. 8　　B. 6,9　　C. 8, 13　　D. 9, 12

[2021 年第 4 题]

4. 某森林 F 对应的二叉树为 T，若 T 的先序遍历序列是 a, b, d, c, e, g, f，中序遍历序列是 b, d, a, e, g, c, f，则 F 中树的棵树是_____。

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4

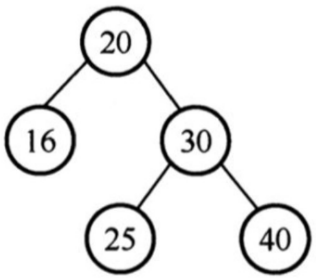
[2021 年第 5 题]

5. 若某二叉树有 5 个叶结点，其权值分别为 10, 12, 16, 21, 30，则其最小的带权路径长度（WPL）是_____。

A. 89　B. 200　C. 208　D. 289

[2021 年第 6 题]

6. 给定平衡二叉树如下图所示，插入关键字 23 后，根中的关键字是_____。



A. 16　B. 20　C. 23　D. 25

[2021 年第 9 题]

9. 在一棵高度为 3 的 3 阶 B 树中，根为第 1 层，若第 2 层中有 4 个关键字，则该树的结点个数最多是_____。

A. 11　B. 10　C. 9　D. 8

[2022 年第 3 题]

3. 若结点 p 与 q 在二叉树 T 的中序遍历序列中相邻，且 p 在 q 之前，则下列 p 与 q 的关系中，不可能的是_____。

I. q 是 p 的双亲　II. q 是 p 的右孩子　III. q 是 p 的右兄弟　IV. q 是 p 的双亲的双亲

A. 仅 I　B. 仅 III　C. 仅 II、III　D. 仅 II、IV

[2022 年第 4 题]

4. 若三叉树 T 中有 244 个结点（叶结点的高度为 1），则 T 的高度至少是_____。

A. 8　B. 7　C. 6　D. 5

[2022 年第 5 题]

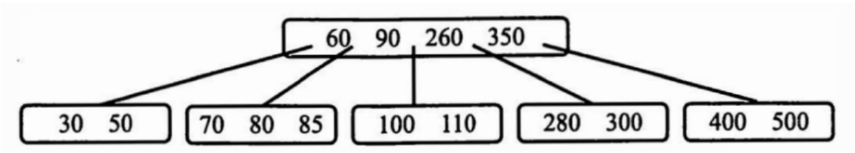
5. 对任意给定的含 n（$n>2$）个字符的有限集 S，用二叉树表示 S 的哈夫曼编码集和定长编码集，分别得到二叉树 T1 和 T2。下列叙述中，正确的是_____。

A. T1 与 T2 的结点数相同　B. T1 的高度大于 T2 的高度

C. 出现频次不同的字符在 T1 中处于不同的层　D. 出现频次不同的字符在 T2 中处于相同的层

[2022 年第 8 题]

8. 在下图所示的 5 阶 B 树 T 中，删除关键字 260 之后需要进行必要的调整，得到新的 B 树 T1。下列选项中，不可能是 T1 根结点中关键字序列的是_____。



A. 60, 90, 280　　B. 60, 90, 350　　C. 60, 85, 110, 350　　D. 60, 90, 110, 350

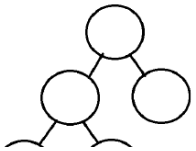
[2023 年第 4 题]

4. 在由 6 个字符组成的字符集 S 中，各字符出现的频次分别为 3, 4, 5, 6, 8, 10，为 S 构造的哈夫曼编码的加权平均长度为_____。

A. 2.4　　B. 2.5　　C. 2.67　　D. 2.75

[2023 年第 5 题]

5. 已知一棵二叉树的树形如下图所示，若其后序遍历为 f, d, b, e, c, a，则其先（前）序遍历序列是_____。



A. a, e, d, f, b, c　　B. a, c, e, b, d, f

C. c, e, b, e, f, d　　D. d, f, e, b, a, c

[2023 年第 7 题]

7. 下列关于非空 B 树的叙述中，正确的是_____。

I. 插入操作可能增加树的高度　　II. 删除操作一定会导致叶结点的变化

III. 查找某关键字总是要查找到叶结点　　IV. 插入的新关键字最终位于叶结点中

A.仅 I　　B. 仅 I、II　　C. 仅 III、IV　　D. 仅 I、II、IV

[2024 年第 3 题]

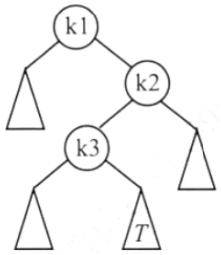
3. p、q 和 v 都是二叉树 T 中的结点，v 有两个孩子结点，T 的中序遍历序列形如：“…, p, v, q, …”，则下列叙述中，正确的是_____。

A. p 没有右孩子，q 没有左孩子　　B. p 没有右孩子，q 有左孩子

C. p 有右孩子，q 没有左孩子　　D. p 有右孩子，q 有左孩子

[2024 年第 7 题]

7. 一棵二叉搜索树如题 7 图所示，k1、k2、k3 分别是对应结点中保存的关键字。子树 T 的任一结点中保存的关键字 x 满足的是_____。



题 7 图

A. $x <$ k1　　B. $x >$ k2　　C. k1 $< x <$ k3　　D. k3 $< x <$ k2

[2025 年第 3 题]

3. 若二叉树的结点值均为正整数，采用顺序存储方式保存在数组 R 中，用 −1 表示结点不存在，则下列数组中，不能表示一棵二叉树的是_____。

A. R[]={20, 15, 40, −1, −1, 35}　　B. R[]={15, 40, 10, 18, 35, −1, −1}
C. R[]={15, 40, 10, −1, −1, −1, 12}　　D. R[]={17, 20, 35, −1, 18, 45, −1, −1, 19, 27}

[2025 年第 4 题]

4. 下列关于二叉树及森林的叙述中，正确的是

A. 完全二叉树中不存在度为 1 的结点　　B. 任意一个森林都可以转换为一棵二叉树
C. 二叉树的分支结点个数比叶结点个数少　　D. 表达式树的根中保存的是最先计算的运算符

[2025 年第 5 题]

5. 设字符集 S 包含 7 个字符，各字符出现的频次分别为 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11。现为 S 中的各字符构造哈夫曼编码，编码长度不小于 3 的字符个数是_____。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

[2025 年第 8 题]

8. 给定 7 个不同的关键字，能够构造的不同 4 阶 B 树的个数最多是_____。

A. 7　　B. 8　　C. 9　　D. 10

[2026 年第 3 题]

3. 若二叉树 T 的中序遍历序列是 b, e, d, f, c, a, g，层序遍历序列是 a, b, g, c, d, e, f，则 T 的后序遍历序列是_____。

A. c, e, d, f, b, g, a　　B. c, e, f, d, b, g, a　　C. e, f, d, c, b, g, a　　D. e, g, f, d, b, c, a

[2026 年第 4 题]

4. 已知由 5 棵树组成的森林 F 中各棵树所含的结点个数分别是 2, 3, 4, 5, 7。若 F 中各棵树的排列次序任意，则与 F 对应的二叉树的高度至少是_____。

A. 5　　B. 6　　C. 8　　D. 10

[2026 年第 5 题]

5. 已知二叉树 T 中 7 个叶结点 a, b, c, d, e, f, g 的权值分别是 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12，当 T 的带权路径长度最小时，与结点 e 深度相同的叶结点仅有_____。

A. d　　B. g　　C. d、f　　D. f、g

[2026 年第 8 题]

8. 高度为 4 的平衡二叉树中，根结点左、右子树的结点个数相差最多是_____。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

综合应用题（5 题）

[2011 年第 42 题]

42. （15 分）一个长度为 L（$L \geqslant 1$）的升序序列 S，处在第$\lceil L/2 \rceil$个位置的数称为 S 的中位数。例如，若序列 S1= (11, 13, 15, 17, 19)，则 S1 的中位数是 15，两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如，若 S2= (2, 4, 6, 8, 20)，则 S1 和 S2 的中位数是 11。现在有两个等长升序序列 A 和 B，试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法，找出两个序列 A 和 B 的中位数。

要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C、C++或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

[2014 年第 41 题]

41.（13 分）二叉树的带权路径长度（WPL）是二叉树中所有叶结点的带权路径长度之和。给定一棵二叉树 T ,采用二叉链表存储， 结点结构如下：

left	weight	right

其中叶结点的 weight 域保存该结点的非负权值。设 root 为指向 T 的根结点的指针，请设计求 T 的 WPL 的算法，要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）使用 C 或 C++语言，给出二叉树结点的数据类型定义。

（3）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

[2016 年第 42 题]

42.（8 分）如果一棵非空 k（$k \geqslant 2$）叉树 T 中每个非叶结点都有 k 个孩子，则称 T 为正则 k 叉树。请回答下列问题并给出推导过程。

（1）若 T 有 m 个非叶结点，则 T 中的叶结点有多少个？

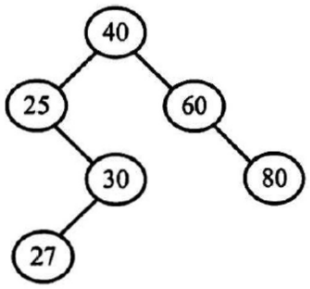
（2）若 T 的高度为 h（单结点的树 $h=1$），则 T 的结点数最多为多少个？最少为多少个？

[2022 年第 41 题]

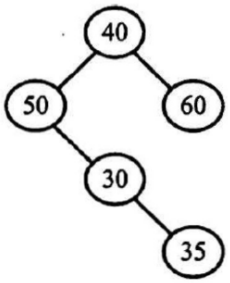
41.（13 分）已知非空二叉树 T 的结点值均为正整数，采用顺序存储方式保存，数据结构定义如下：

```
typedef struct{                    //MAX_SIZE 为已定义常量
   int SqBiTNode[MAX_SIZE];        //保存二叉树结点值的数组
   int ElemNum;                    //实际占用的数组元素个数
}SqBiTree
```

T 中不存在的结点在数组 SqBiTNode 中用–1 表示。例如，对于下图所示的两棵非空二叉树 T1 和 T2，



二叉树 T1



二叉树 T2

T1 的存储结果如下：

T1.SqBiTNode	40	25	60	–1	30	–1	80	–1	–1	27		

T1.ElemNum = 10

T2 的存储结果如下：

T2.SqBiTNode	40	50	60	–1	30	–1	–1	–1	–1	–1	35	

T1.ElemNum = 11

请设计一个尽可能高效的算法，判断一棵采用这种方式存储的二叉树是否为二叉搜索树，若是，则返回 true，否则，返回 false。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

[2026 年第 41 题]

41.（本题 13 分）已知二叉搜索树采用二叉链表存储，类型定义如下：

```
typedef struct BSTNode                  //二叉搜索树结点
{  int data;                            //保存结点的关键字值
   struct BSTNode *left, *right;        //指向左孩子、右孩子的指针
} BinTNode;
typedef BinTNode *BTree;
```

对于给定的非空二叉搜索树 T（root 为指向 T 的根结点的指针）和整数 k，请设计尽可能高效的查找算法：`void searchX(Btree root, int k)`，查找 T 中其关键字值与 k 之差的绝对值最小的所有结点，输出差值的绝对值和结点中的关键字值。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。（4 分）

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。（9 分）

图

单项选择题（30 题）

[2009 年第 7 题]

7. 下列关于无向连通图特性的叙述中，正确的是_____。

I. 所有顶点的度之和为偶数　II. 边数大于顶点个数减 1　III. 至少有一个顶点的度为 1

A. 只有 I　　B. 只有 II　　C. I 和 II　　D. I 和 III

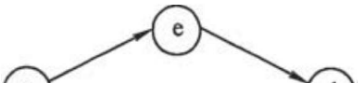
[2010 年第 7 题]

7. 若无向图 G=(V, E)中含有 7 个顶点，要保证图 G 在任何情况下都是连通的，则需要的边数最少是_____。

A. 6　　B. 15　　C. 16　　D. 21

[2010 年第 8 题]

8. 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。



A. 4　　B. 3

C. 2　　D. 1

[2011 年第 8 题]

8. 下列关于图的叙述中，正确的是_____。

I. 回路是简单路径　　II. 存储稀疏图，用邻接矩阵比邻接表更省空间

III. 若有向图中存在拓扑序列，则该图不存在回路

A. 仅 II　　B. 仅 I 、II　　C. 仅 III　　D. 仅 1 、III

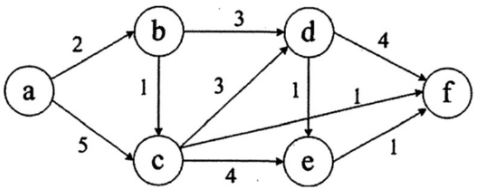
[2012 年第 6 题]

6. 若用邻接矩阵存储有向图，矩阵中主对角线以下的元素均为零，则关于该图拓扑序列的结论是_____。

A. 存在，且唯一　　B. 存在，且不唯一　　C. 存在，可能不唯一　D. 无法确定是否存在

[2012 年第 7 题]

7. 如右图所示的有向带权图，若采用迪杰斯特拉（Dijkstra）算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b，第二条最短路径的目标顶点是 c，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是_____。



A. d, e, f　　B. e, d, f　　C. f, d, e　　D. f, e, d

[2012 年第 8 题]

8. 下列关于最小生成树的叙述中，正确的是

I. 最小生成树的代价唯一

II. 所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中

III. 使用普里姆(Prim)算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同

IV. 使用普里姆算法和克鲁斯卡尔(Kruskal)算法得到的最小生成树总不相同

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 I、III　　D. 仅 II、IV

[2013 年第 7 题]

7. 设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是_____。

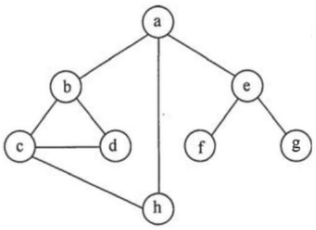
$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}$$

A. 1, 2, 1, 2　　B. 2, 2, 1, 1　　C. 3, 4, 2, 3　　D. 4, 4, 2, 2

[2013 年第 8 题]

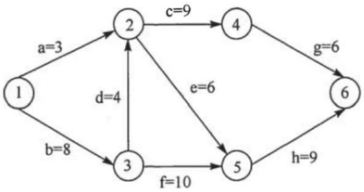
8. 若对如下无向图进行遍历，则下列选项中，不是广度优先遍历的序列的是_____。

A. h, c, a, b, d, e, g, f　　B. e, a, f, g, b, h, c, d　　C. d, b, c, a, h, e, f, g　　D. a, b, c, d, h, e, f, g



[2013 年第 9 题]

9. 下列 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程，通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期。下列选项中，加快其进度就可以缩短工程工期的是_____。

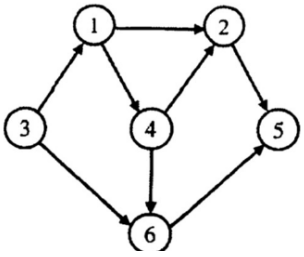


A. c 和 e　　B. d 和 c　　C. f 和 d　　D. f 和 h

[2014 年第 7 题]

7. 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是_____。

A. 3, 1, 2, 4, 5, 6　　B. 3, 1, 2, 4, 6, 5　　C. 3, 1, 4, 2, 5, 6　　D. 3, 1, 4, 2, 6, 5



[2015 年第 5 题]

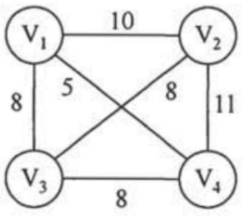
5. 设有向图 G=(V，E)，顶点集 V={v_0, v_1, v_2, v_3}，边集 E={<v_0, v_1>，<v_0, v_2>，<v_0, v_3>, <v_1,v_3>}。若从顶点 v_0 开始对图进行深度优先遍历，则可能得到的不同遍历序列个数是_____。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

[2015 年第 6 题]

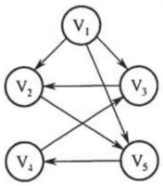
6. 求下面带权图的最小（代价）生成树时，可能是克鲁斯卡（Kruskal)算法第 2 次选中但不是普里姆(Prim)算法（从 V_4 开始）第 2 次选中的边是_____。

A. (V_1, V_3)　　B. (V_1, V_4)　　C. (V_2, V_3)　　D. (V_3, V_4)



[2016 年第 6 题]

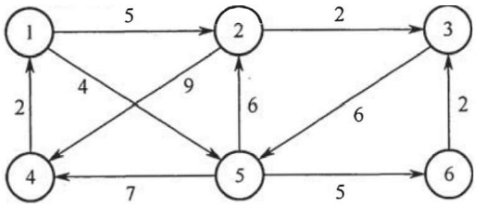
6. 下列选项中，不是下图深度优先搜索序列的是_____。



A. V_1, V_5, V_4, V_3, V_2　　B. V_1, V_3, V_2, V_5, V_4　　C. V_1, V_2, V_5, V_4, V_3　　D. V_1, V_2, V_3, V_4, V_5

[2016 年第 8 题]

8. 使用迪杰斯特拉(Dijkstra)算法求下图中从顶点 1 到其他各顶点的最短路径，依次得到的各最短路径的目标顶点是_____。



A. 5, 2, 3, 4, 6　　B. 5, 2, 3, 6, 4　　C. 5, 2, 4, 3, 6　　D. 5, 2, 6, 3, 4

[2017 年第 3 题]

3. 适用于压缩存储稀疏矩阵的两种存储结构是_____。

A. 三元组表和十字链表　　B. 三元组表和邻接矩阵

C. 十字链表和二叉链表　　D. 邻接矩阵和十字链表

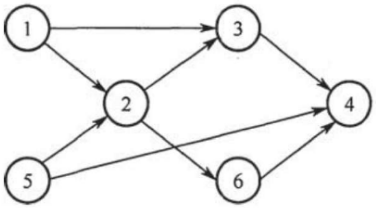
[2017 年第 7 题]

7. 已知无向图 G 含有 16 条边，其中度为 4 的顶点个数为 3，度为 3 的顶点个数为 4，其他顶点的度均小于 3。图 G 所含的顶点个数至少是_____。

A. 10　　B. 11　　C. 13　　D. 15

[2018 年第 7 题]

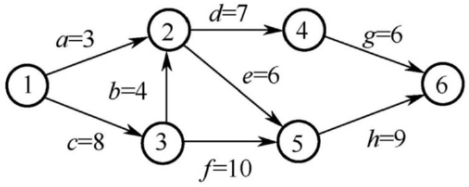
7. 下列选项中，不是如下有向图的拓扑序列的是_____。



A. 1, 5, 2, 3, 6, 4　　B. 5, 1, 2, 6, 3, 4　　C. 5, 1, 2, 3, 6, 4　　D. 5, 2, 1, 6, 3, 4

[2019 年第 5 题]

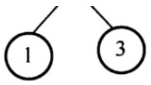
5. 下图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是_____。



A. 3 和 7　　B. 12 和 12　　C. 12 和 14　　D. 15 和 15

[2020 年第 6 题]

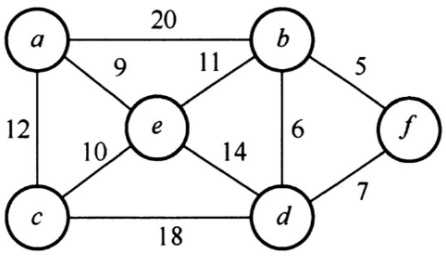
6. 修改递归方式实现的图的深度优先搜索（DFS）算法，将输出（访问）顶点信息的语句移到退出递归前（即执行输出语句后立刻退出递归）。采用修改后的算法遍历有向无环图 G，若输出结果中包含 G 中的全部顶点，则输出的顶点序列是 G 的_____。



A. 拓扑有序序列　　B. 逆拓扑有序序列　　C. 广度优先搜索序列　　D. 深度优先搜索序列

[2020 年第 7 题]

7. 已知无向图 G 如下所示，使用克鲁斯卡尔（Kruskal）算法求图 G 的最小生成树,加到最小生成树中的边依次是_____。



A. (b, f), (b, d), (a, e), (c, e), (b, e)
B. (b, f), (b, d), (b, e), (a, e), (c, e)
C. (a, e), (b, e), (c, e), (b, d), (b, f)
D. (a, e), (c, e), (b, e), (b, f), (b, d)

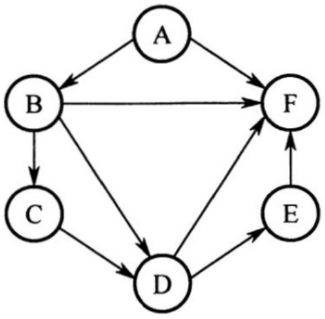
[2020 年第 8 题]

8. 若使用 AOE 网估算工程进度，则下列叙述中正确的是_____。

A. 关键路径是从原点到汇点边数最多的一条路径
B. 关键路径是从原点到汇点路径长度最长的路径
C. 增加任一关键活动的时间不会延长工程的工期
D. 缩短任一关键活动的时间将会缩短工程的工期

[2021 年第 7 题]

7. 给定如下有向图，该图的拓扑有序序列的个数是_____。



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

[2021 年第 8 题]

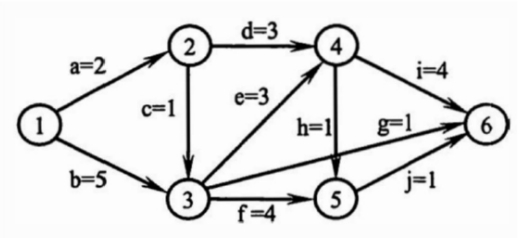
8. 使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点 1 到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点 1 到顶点 2, 3, 4, 5 的最短路径长度保存在数组 dist 中，求出第二条最短路径后，dist 中的内容更新为_____。

A. 26, 3, 14, 6　　B. 25, 3, 14, 6　　C. 21, 3, 14, 6　　D. 15, 3, 14, 6

[2022 年第 6 题]

6. 对于无向图 G = (V, E)，下列选项中，正确的是_____。

A. 当| V | > | E |时，G 一定是连通的
B. 当| V | < | E |时，G 一定是连通的
C. 当| V | = | E | – 1 时，G 一定是不连通的
D. 当| V | > | E | + 1 时，G 一定是不连通的



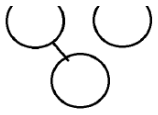
[2022 年第 7 题]

7. 下图是一个有 10 个活动的 AOE 网，时间余量最大的活动是_____。

A. c　　B. g　　C. h　　D. j

[2023 年第 6 题]

6. 已知无向连通图 G 中各边的权值均为 1，下列算法中，一定能够求出图 G 中从某顶点到其余各顶点最短路径的是_____。

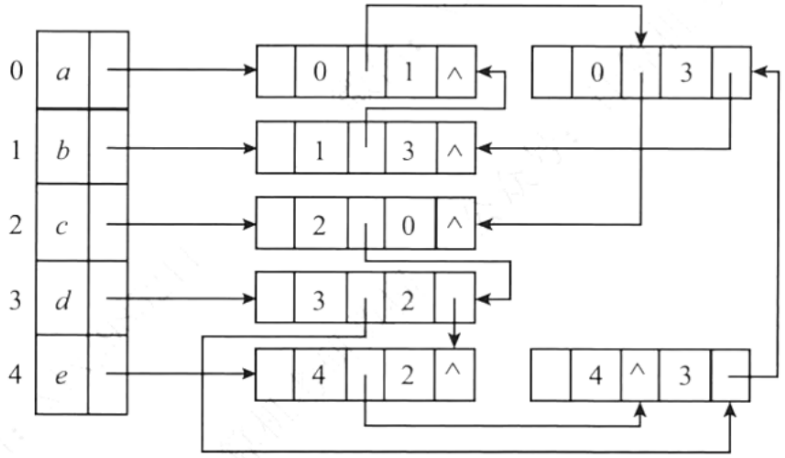


I. 普里姆（Prim）算法　II. 克鲁斯卡尔（Kruskal）算法
III. 图的广度优先搜索算法

A. 仅 I　　B. 仅 III　　C. 仅 I、II　　D. I、II、III

[2024 年第 4 题]

4. 给定无向图 $G=(V,E)$的邻接多重表如下图所示，则 G 中顶点 b 与 d 的度分别是_____



题 4 图

A. 0, 2　　B. 2, 4　　C. 2, 5　　D. 3, 4

[2025 年第 6 题]

6. 下列关于图的叙述中，正确的是_____。

A. 有向图必存在入度为 0 的顶点

B. 有向无环图的拓扑有序序列存在且唯一

C. 各顶点的度均大于等于 2 的无向图必有回路

D. 可用 BFS 算法求出带权图中每一对顶点间的最短路径

[2026 年第 7 题]

7. 有向图 $G=(V, E)$的顶点个数为 $n(n\geq 2)$，指定一个顶点为初始点，指定若干个顶点（非初始点）为标记点，且每个顶点都在从初始点到标记点的有向路径上（一条有向路径上允许含有多个标记点）。每条有向边上均有一个字符，从初始点到任一标记点的有向路径上的所有字符组成一个字符串，所有这样的字符串构成字符串集 S。下列关于 S 的叙述中，错误的是_____。

A. 若 G 无环，则 S 是有穷集

B. 若 G 无环，则 S 中存在长度等于 n 的字符串

C. 若 G 有环，则 S 中存在长度大于 n 的字符串

D. 若 G 有环，则 S 中存在长度小于 $2n$ 的字符串

综合应用题（9 题）

[2009 年第 41 题]

41. （10 分）带权图（权值非负，表示边连接的两顶点间的距离）的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有一种解决该问题的方法：

①设最短路径初始时仅包含初始顶点，令当前顶点 u 为初始顶点；

②选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v，加入最短路径中，修改当前顶点 u=v

③重复步骤②，直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径？若该方法可行，请证明之；否则，请举例说明。

[2011 年第 41 题]

41. （8 分）已知有 6 个顶点（顶点编号为 0~5）的有向带权图 G, 其邻接矩阵 A 为上三角矩阵，按行为主序（行优先）保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3

要求：

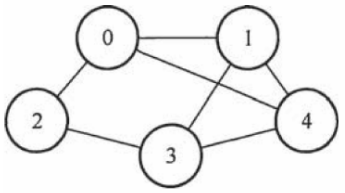
(1)写出图 G 的邻接矩阵 A。

(2)画出有向带权图 G。

(3)求图 G 的关键路径，并计算该关键路径的长度。

[2015 年第 42 题]

42.（8 分）已知含有 5 个顶点的图 G 如下图所示。



请回答下列问题：

（1）写出图 G 的邻接矩阵 A（行、列下标从 0 开始）。

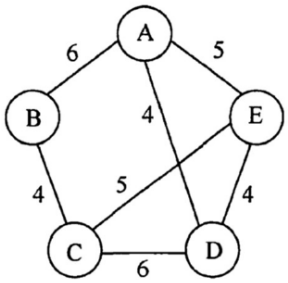
（2）求 A^2，矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么？

（3）若已知具有 n（$n \geq 2$）个顶点的图的邻接矩阵为则 B^m（$2 \leq m \leq n$）中非零元素的含义是什么？

[2017 年第 42 题]

42.（8 分）使用 Prim （普里姆）算法求带权连通图的最小（代价）生成树（MST）。请回答下列问题。

（1）对下列图 G，从顶点 A 开始求 G 的 MST, 依次给出按算法选出的边。



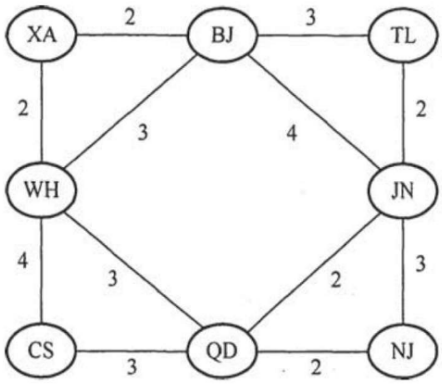
（2）图 G 的 MST 是唯一的吗？

（3）对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 MST 是唯一的？

$n+1$ 位

[2018 年第 42 题]

42.（12 分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。



题 42 图

请回答下列问题。

（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。

（2）题 42 图可采用图的哪种存储结构？给出求解问题（1）所使用的算法名称。

（3）假设每个城市采用一个路由器按（1）中得到的最经济方案组网，主机 H1 直接连接在 TL 的路由器上，主机 H2 直接连接在 BJ 的路由器上。若 H1 向 H2 发送一个 TTL=5 的 IP 分组，则 H2 是否可以收到该 IP 分组？

[2021 年第 41 题]

41.（15 分）已知无向连通图 G 由顶点集 V 和边集 E 组成，$|E|>0$,当 G 中度为奇数的顶点个数为不大于 2 的偶数时，G 存在包含所有边且长度为$|E|$的路径（称为 EL 路径）。设图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct{                    //图的定义
   int numVertices, numEdges;
                                   //图中实际顶点数和边数
   char VerticesList[MAXV];
                                   //顶点表。MAXV 为已定义常量
   int Edge[MAXV][MAXV];
                                   //邻接矩阵
}MGraph
```

请设计算法 `int IsExistEL(MGraph G)`，判断 G 是否存在 EL 路径，若存在，则返回 1，否则返回 0。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

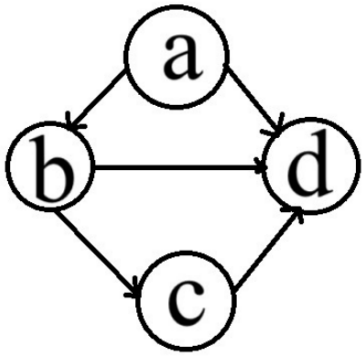
（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

[2023 年第 41 题]

41.（13 分）已知有向图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct                          //图的类型定义
{
    int numVertices, numEdges;          //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV];            //顶点表，MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];               //邻接矩阵
}MGraph
```



题 41 图

将图中出度大于入度的顶点称为 K 顶点。例如题 41 图中，顶点 a 和顶点 b 为 K 顶点。请设计算法：`int printVertices(MGraph G)`，对给定的任意非空有向图 G，输出图 G 中所有的 K 顶点，并返回 K 顶点的个数。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

[2024 年第 41 题]

41.（13 分）2023 年 10 月 26 日，神舟十七号载人飞船发射取得圆满成功，再次彰显了中国航天事业的辉煌成就。载人航天工程是包含众多子工程的复杂系统工程，为了保证工程的有序开展，需要明确各子工程的前导子工程，以协调各子工程的实施。该问题可以简化、抽象为有向图的拓扑序列问题。已知有向图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下。

```
typedef struct                          //图的类型定义
{
   int numVertices, numEdges;           //图的顶点数和有向边数
   char VerticesList[MAXV];             //顶点表，MAXV 为已定义常量
   int Edge[MAXV][MAXV];                //邻接矩阵
}MGraph;
```

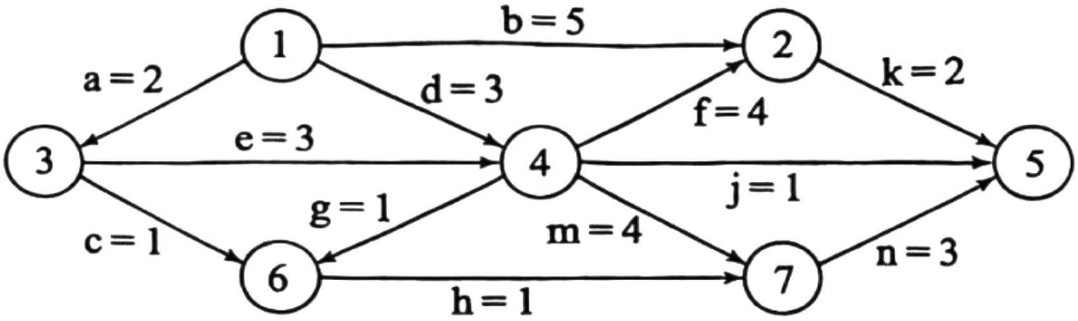
请设计算法：`int uniquely(MGraph G)`，判定 G 是否存在唯一的拓扑序列，若是，则返回 1，否则返回 0。要求如下。

（1）给出算法的基本设计思想。（4 分）

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。（9 分）

[2025 年第 42 题]

42.（本题 10 分）某工程包含 12 个活动，使用题 42 图所示的 AOE 网描述，图中各边上标注了活动及其持续时间。



题 42 图

请回答下列问题（活动均用活动名表示）。

（1）完成该工程的最短时间是多少？哪些活动是关键活动？（3 分）

（2）若以最短时间完成工程，则与活动 e 同时进行的活动可能有哪些？（3 分）

（3）时间余量最大的活动是哪个？其时间余量是多少？（2 分）

（4）假设工程从时刻 0 启动，因某种原因，活动 b 在时刻 6 开始。为了保证工程不延期，在其他活动持续时间均不变的情况下，b 的持续时间最多是多少？若不改变 b 的持续时间，则压缩哪个活动的持续时间也能保证工程不延期？（2 分）

查找

单项选择题（13 题）

[2011 年第 9 题]

9. 为提高散列(Hash) 表的查找效率，可以采取的正确措施是_____。

I. 增大装填（载）因子　　II. 设计冲突（碰撞）少的散列函数

III. 处理冲突（碰撞）时避免产生聚集（堆积）现象

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 I、II　　D. 仅 II、III

[2011 年第 10 题]

10. 为实现快速排序算法， 待排序序列宜采用的存储方式是

A. 顺序存储 B. 散列存储 C. 链式存储 D. 索引存储

[2014 年第 8 题]

8. 用哈希（散列）方法处理冲突（碰撞）时可能出现堆积（聚集）现象。下列选项中，会受堆积现象直接影响的是_____。

A. 存储效率　　B. 散列函数　　C. 装填（装载）因子　D. 平均查找长度

[2015 年第 7 题]

7. 下列选项中，不能构成折半查找中关键字比较序列的是_____。

A. 500, 200, 450, 180　　B. 500, 450, 200, 180　　C. 180, 500, 200, 450　　D. 180, 200, 500, 450

[2016 年第 9 题]

9. 在有 n（$n>1000$）个元素的升序数组 A 中查找关键字 x。查找算法的伪代码如下所示。

```
k=0;
while(k<n 且 A[k]<x)  k=k+3;
if(k<n 且 A[k]==x)  查找成功;
else if (k-1<n 且 A[k-1]==x)  查找成功;
  else if(k-2<n 且 A[k-2]==x)  查找成功;
    else 查找失败;
```

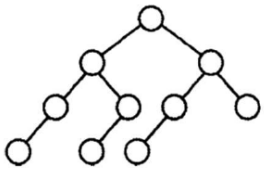
本算法与折半查找算法相比，有可能具有更少比较次数的情形是_____。

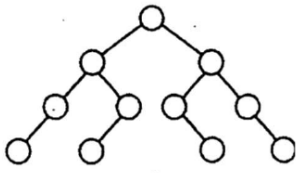
A. 当 x 不在数组中　　B. 当 x 接近数组开头处

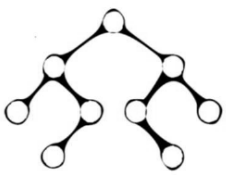
C. 当 x 接近数组结尾处　　D. 当 x 位于数组中间位置

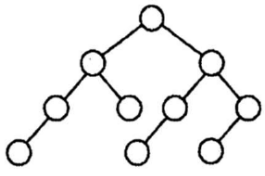
[2017 年第 8 题]

8. 下列二叉树中，可能成为折半查找判定树（不含外部结点）的是_____。

A. 

B. 

C. 

D. 

[2018 年第 9 题]

9. 现有长度为 7、初始为空的散列表 HT，散列函数：$H(k)=k\%7$，用线性探测再散列法解决冲突。将关键字 22, 43, 15 依次插入到 HT 后，查找成功的平均查找长度是_____。

A. 1.5　B. 1.6　C. 2　D. 3

[2019 年第 8 题]

8. 现有长度为 11 且初始为空的散列表 HT，散列函数是 $H(key)=key\%7$，采用线性探查（线性探测再散列）法解决冲突。将关键字序列 87, 40, 30, 6, 11, 22, 98, 20 依次插入 HT 后，HT 查找失败的平均查找长度是_____。

A. 4　B. 5.25　C. 6　D. 6.29

[2022 年第 9 题]

9. 下列因素中，影响散列（哈希）方法平均查找长度的是_____。

I. 装填因子　II. 散列函数　III. 冲突解决策略

A. 仅 I、II　B. 仅 I、III　C. 仅 II、III　D. I、II、III

[2023 年第 9 题]

9. 现有长度为 5、初始为空的散列表 HT，散列表函数 H(k)=(k+4)%5，用线性探查再散列法解决冲突。若将关键字序列 2022, 12, 25 依次插入 HT 中，然后删除关键字 25，则 HT 中查找失败的平均查找长度为_____。

A. 1　B. 1.6　C. 1.8　D. 2.2

[2024 年第 5 题]

5. 下列数据结构中，不适合直接使用折半查找的是_____。

I. 有序链表　II. 无序数组　III. 有序静态链表　IV. 无序静态链表

A. 仅 I、III　B. 仅 II、IV　C. 仅 II、III、IV　D. I、II、III、IV

[2025 年第 7 题]

7. 已知查找表中有 400 个元素，查找每个元素的概率相同。采用分块查找法进行查找，且均匀分块。若采用顺序查找法确定元素所在的块，且块内也采用顺序查找法，为使查找效率最高，则每块包含的元素个数应为_____。

A. 8　B. 10　C. 20　D. 25

[2025 年第 9 题]

9. 下列关于散列方法处理冲突的叙述中，正确的是_____。

A. 只要散列表不满，线性探查再散列一定能找到一个空闲位置

B. 只要散列表不满，二次探查再散列一定能找到一个空闲位置

C. 线性探查再散列处理的冲突，一定是发生在同义词之间的冲突

D. 二次探查再散列处理的冲突，一定是发生在非同义词之间的冲突

综合应用题（3 题）

[2010 年第 41 题]

41.（10 分）将关键字序列（7, 8, 30, 11, 18, 9, 14）散列存储到散列表中。散列表的存储空间是一个下标从 0 开始的一维数组，散列函数为 H(key)=(key×3) mod 7，处理冲突采用线性探测再散列法，要求装填（载）因子为 0.7。

（1）请画出所构造的散列表。

（2）分别计算等概率情况下查找成功和查找不成功的平均查找长度。

[2022 年第 42 题]

42.（10 分）现有 n（$n>100000$）个数保存在一维数组 M 中，需要查找 M 中最小的 10 个数，请回答下列问题：

（1）设计一个完成上述查找任务的算法，要求平均情况下的比较次数尽可能少，简述算法思想（不需要程序实现）

（2）说明你所设计的算法平均情况下的时间复杂度和空间复杂度

[2024 年第 42 题]

42.（10 分）将关键字序列 20, 3, 11, 18, 9, 14, 7 依次存储到初始为空、长度为 11 的散列表 HT 中，散列函数 $H(key) = (key \times 3)\%11$。$H(key)$计算出的初始散列地址为 H_0，发生冲突时探查地址序列是 $H_1, H_2, H_3, \cdots$，其中，$H_k=(H_0 + k^2)\%11$，$k = 1, 2, 3, \cdots$。

请回答下列问题。

（1）画出所构造的 HT，并计算 HT 的装填因子。（6 分）

（2）给出在 HT 中查找关键字 14 的关键字比较序列。（2 分）

（3）在 HT 中查找关键字 8，确认查找失败时的散列地址是多少？（2 分）

排序

单项选择题（36 题）

[2009 年第 9 题]

9. 已知关键字序列 5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22 是小根堆（最小堆），插入关键字 3，调整后得到的小根堆是_____。

A. 3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19　　B. 3, 5, 12, 19, 20, 15, 22, 8, 28

C. 3, 8, 12, 5, 20, 15, 22, 28, 19　　D. 3, 12, 5, 8, 28, 20, 15, 22, 19

[2009 年第 10 题]

10. 若数据元素序列 11，12，13，7，8，9，23，是采用下列排序方法之一得到的第二趟排序后的结果，则该排序算法只能是_____。

A. 冒泡排序　　B. 插入排序　　C. 选择排序　　D. 二路归并排序

[2010 年第 11 题]

11. 对一组数据(2, 12, 16, 88, 5, 10)进行排序，若前三趟排序结果如下：

第一趟排序结果：2, 12, 16, 5, 10, 88

第二趟排序结果：2, 12, 5, 10, 16, 88

第三趟排序结果：2, 5, 10, 12, 16, 88

则采用的排序方法可能是_____。

A. 冒泡排序　　B. 希尔排序　　C. 归并排序　　D. 基数排序

[2011 年第 11 题]

11. 已知序列 25, 13, 10, 12, 9 是大根堆，在序列尾部插入新元素 18，将其再调整为大根堆，调整过程中元素之间进行的比较次数是_____。

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 5

[2012 年第 10 题]

10. 在内部排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一趟排序。下列排序方法中，每一趟排序结束都至少能够确定一个元素最终位置的方法是_____。

I. 简单选择排序　　II. 希尔排序　　III. 快速排序

IV. 堆排序　　V. 二路归并排序

A. 仅 I、III、IV　　B. 仅 I、III、V　　C. 仅 II、III、IV　　D. 仅 III、IV、V

[2012 年第 11 题]

11. 对一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是_____。

A. 排序的总趟数　　B. 元素的移动次数

C. 使用辅助空间的数量　　D. 元素之间的比较次数

[2013 年第 11 题]

11. 对给定的关键字序列 110, 119, 007, 911, 114, 120, 122 进行基数排序，则第 2 趟分配收集后得到的关键字序列是_____。

A. 007, 110, 119, 114, 911, 120, 122　　B. 007, 110, 119, 114, 911, 122, 120

C. 007, 110, 911, 114, 119, 120, 122　　D. 110, 120, 911, 122, 114, 007, 119

[2014 年第 10 题]

10. 用希尔排序方法对一个数据序列进行排序时，若第 1 趟排序结果为 9, 1, 4, 13, 7, 8, 20, 23, 15，则该趟排序采用的增量（间隔）可能是_____。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

[2014 年第 11 题]

11. 下列选项中，不可能是快速排序第 2 趟排序结果的是_____。

A. 2, 3, 5, 4, 6, 7, 9　　B. 2, 7, 5, 6, 4, 3, 9　　C. 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9　　D. 4, 2, 3, 5, 7, 6, 9

[2015 年第 9 题]

9. 下列排序算法中，元素的移动次数与关键字的初始排列次序无关的是_____。

A. 直接插入排序　　B. 起泡排序　　C. 基数排序　　D. 快速排序

[2015 年第 10 题]

10. 已知小根堆为 8, 15, 10, 21, 34, 16, 12，删除关键字 8 之后需重建堆，在此过程中，关键字之间的比较次数是_____。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

[2015 年第 11 题]

11. 希尔排序的组内排序采用的是_____。

A. 直接插入排序　　B. 折半插入排序　　C. 快速排序　　D. 归并排序

[2016 年第 11 题]

11. 对 10TB 的数据文件进行排序，应使用的方法是_____。

A. 希尔排序　　B. 堆排序　　C. 快速排序　　D. 归并排序

[2017 年第 10 题]

10. 在内部排序时，若选择了归并排序而没有选择插入排序，则可能的理由是_____。

I. 归并排序的程序代码更短　II. 归并排序的占用空间更少　III. 归并排序的运行效率更高

A. 仅 II　　B. 仅 III　　C. 仅 I、II　　D. 仅 I、III

[2017 年第 11 题]

11. 下列排序方法中，若将顺序存储更换为链式存储，则算法的时间效率会降低的是_____。

I. 插入排序　　II. 选择排序　　III. 起泡排序　　IV. 希尔排序　　V. 堆排序

A. 仅 I、II　　B. 仅 II、III　　C. 仅 III、IV　　D. 仅 IV、V

[2018 年第 10 题]

10. 对初始数据序列（8, 3, 9, 11, 2, 1, 4, 7, 5, 10, 6）进行希尔排序。若第一趟排序结果为（1, 3, 7, 5, 2, 6, 4, 9, 11, 10, 8），第二趟排序结果为（1, 2, 6, 4, 3, 7, 5, 8, 11, 10, 9），则两趟排序采用的增量（间隔）依次是_____。

A. 3, 1　　B. 3, 2　　C. 5, 2　　D. 5, 3

[2018 年第 11 题]

11. 在将数据序列(6, 1, 5, 9, 8, 4, 7)建成大根堆时，正确的序列变化过程是_____。

A. 6, 1, 7, 9, 8, 4, 5→6, 9, 7, 1, 8, 4, 5→9, 6, 7, 1, 8, 4, 5→9, 8, 7, 1, 6, 4, 5

B. 6, 9, 5, 1, 8, 4, 7→6, 9, 7, 1, 8, 4, 5→9, 6, 7, 1, 8, 4, 5→9, 8, 7, 1, 6, 4, 5

C. 6, 9, 5, 1, 8, 4, 7→9, 6, 5, 1, 8, 4, 7→9, 6, 7, 1, 8, 4, 5→9, 8, 7, 1, 6, 4, 5

D. 6, 1, 7, 9, 8, 4, 5→7, 1, 6, 9, 8, 4, 5→7, 9, 6, 1, 8, 4, 5→9, 7, 6, 1, 8, 4, 5→9, 8, 6, 1, 7, 4, 5

[2019 年第 7 题]

7. 选择一个排序算法时，除算法的时空效率，下列因素中，还需要考虑的是_____。

I. 数据的规模　II. 数据的存储方式　III. 算法的稳定性　IV. 数据的初始状态

A. 仅 III　B. 仅 I、II　C. 仅 II、III、IV　D. I、II、III、IV

[2019 年第 10 题]

10. 排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一“趟”。下列序列中，不可能是快速排序第二趟结果的是_____。

A. 5, 2, 16, 12, 28, 60, 32, 72　B. 2, 16, 5, 28, 12, 60, 32, 72

C. 2, 12, 16, 5, 28, 32, 72, 60　D. 5, 2, 12, 28, 16, 32, 72, 60

[2019 年第 11 题]

11. 设外存上有 120 个初始归并段，进行 12 路归并时，为实现最佳归并，需要补充的虚段个数是_____。

A. 1　B. 2　C. 3　D. 4

[2020 年第 11 题]

11. 对大部分元素已有序的数组进行排序时，直接插入排序比简单选择排序效率更高，其原因是_____。

I. 直接插入排序过程中元素之间的比较次数更少

II. 直接插入排序过程中所需要的辅助空间更少

III. 直接插入排序过程中元素的移动次数更少

A. 仅 I　B. 仅 III　C. 仅 I、II　D. I、II 和 III

[2021 年第 10 题]

10. 设数组 S[]={93, 946, 372, 9, 146, 151, 301, 485, 236, 327, 43, 892}，采用最低位优先（LSD）基数排序将 S 排列成升序序列。第 1 趟分配、收集后，元素 372 之前、之后紧邻的元素分别是_____。

A. 43, 892　B. 236, 301　C. 301, 892　D. 485, 301

[2021 年第 11 题]

11. 将关键字 6, 9, 1, 5, 8, 4, 7 依次插入到初始为空的大根堆 H 中，得到的 H 是_____。

A. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1　B. 9, 8, 7, 5, 6, 1, 4　C. 9, 8, 7, 5, 6, 4, 1　D. 9, 6, 7, 5, 8, 4, 1

[2022 年第 10 题]

10. 使用二路归并排序对含 n 个元素的数组 M 进行排序时，二路归并操作的功能是_____。

A. 将两个有序表合并为一个新的有序表

B. 将 M 划分为两部分，两部分的元素个数大致相等

C. 将 M 划分为 n 个部分，每个部分中仅含有一个元素

D. 将 M 划分为两部分，一部分元素的值均小于另一部分元素的值

[2022 年第 11 题]

11. 对数据进行排序时，若采用直接插入排序而不采用快速排序，则可能的原因是_____。

I. 大部分元素已有序　II. 待排序元素数量很少

III. 要求空间复杂度为 O(1)　IV. 要求排序算法是稳定的

A. 仅 I、II　B. 仅 III、IV　C. 仅 I、II、IV　D. I、II、III、IV

[2023 年第 10 题]

10. 下列排序算法中，不稳定的是_____。

I. 希尔排序　II. 归并排序　III. 快速排序　IV.堆排序　V. 基数排序

A. I、II　B. II、V　C. I、III、IV　D. III、IV、V

[2023 年第 11 题]

11. 使用快速排序算法对数据进行升序排序，若经过一次划分后得到的数据序列是 68, 11, 70, 23, 80, 77, 48, 81, 93, 88，则该次划分的枢轴是_____。

A. 11　B. 70　C. 80　D. 81

[2024 年第 8 题]

8. 使用快速排序算法对含 n（$n\geqslant 3$）个元素的数组 M 进行排序，若第一趟排序将 M 中除枢轴外的 $n-1$ 个元素划分为均不为空的 P 和 Q 两块，则下列叙述中，正确的是_____。

A. P 和 Q 块间有序　B. P 和 Q 均块内有序

C. P 和 Q 的元素个数大致相等　D. P 中和 Q 中均不存在相等的元素

[2024 年第 9 题]

9. 已知关键字序列 28, 22, 20, 19, 8, 12, 15, 5 是大根堆（最大堆），对该堆进行两次删除操作后，得到的新堆是_____。

A. 20, 19, 15, 12, 8, 5　B. 20, 19, 15, 5, 8, 12　C. 20, 19, 12, 15, 8, 5　D. 20, 19, 8, 12, 15, 5

[2024 年第 10 题]

10. 现有由关键字组成的 3 个有序序列(3，5)、(7，9)和(6)，若按从左至右的次序选择有序序列进行二路归并排序，则关键字之间的总比较次数是_____。

A. 3　B. 4　C. 5　D. 6

[2024 年第 11 题]

11. 在外排序中，利用败者树对初始为升序的归并段进行多路归并，败者树中记录“冠军”的结点保存的是_____。

A. 最大关键字　B. 最小关键字

C. 最大关键字所在的归并段号　D. 最小关键字所在的归并段号

[2025 年第 10 题]

10. 下列排序算法中，最坏情况下元素移动次数最少的是_____。

A. 起泡排序　B. 直接插入排序　C. 快速排序　D. 简单选择排序

[2025 年第 11 题]

11. 对含 9 个关键字的初始序列进行排序，若序列的变化情况如下表所示，则下列排序算法中，采用的是_____。

初始序列	5, 25, 40, 30, 10, 20, 45, 15, 35
第 1 趟排序后的序列	5, 10, 20, 30, 15, 35, 45, 25, 40
第 2 趟排序后的序列	5, 10, 15, 25, 20, 30, 40, 35, 45

A. 希尔排序　　B. 基数排序　　C. 归并排序　　D. 折半插入排序

[2026 年第 9 题]

9. 使用直接插入排序算法分别对下列数据进行升序排序，元素之间比较次数最少的是_____。

A. 30, 27, 56, 41, 80, 95, 69　　B. 31, 43, 26, 55, 63, 99, 77

C. 61、84、51、23、34、91、40　　D. 93、32、48、81、50、21、72

[2026 年第 10 题]

10. 某考试考查了课程 C1 和 C2，C1、C2 成绩及总成绩（C1、C2 成绩之和）均保存在数组 M 中。现需根据考生的总成绩从高到低进行排名，总成绩相同者的排名由 C1 成绩从高到低决定，C1 成绩也相同者的排名由初始相对次序决定。假设先按 C1 成绩对 M 排序，再按总成绩对 M 排序，能得到正确的排名结果，则下列算法中，采用的是_____。

A. 基数排序　　B. 快速排序　　C. 希尔排序　　D. 选择排序

[2026 年第 11 题]

11. 采用 k-路归并对外存中保存的数据进行排序，排序的趟数记为 d。下列叙述中，正确的是_____。

I. 增大 k 的值可能减小 d 的值　　II. 初始归并段的个数不影响 d 的值

III. 可用内存大小限制了初始归并段的最大长度

A. 仅 I　　B. 仅 I、II　　C. 仅 I、III　　D. 仅 II、III

综合应用题（2 题）

[2021 年第 42 题]

42.（8 分）已知某排序算法如下：

```
void cmpCountSort(int a[], int b[], int n)
{   int i,j,*count;
    count=(int *)malloc(sizeof(int)*n);
    for(i=0;i<n;i++)    count[i]=0;
    for(i=0;i<n-1;i++)
        for(j=i+1;j<n;j++)
            if(a[i]<a[j])   count[j]++;
            else            count[i]++;
    for(i=0;i<n;i++)    b[count[i]]=a[i];
    free(count);
}
```

请回答下列问题

（1）若有 `int a[] = {25,-10,25,10,11,19},b[6];`，则调用 `cmpCountSort(a,b,6)` 后数组 `b` 中的内容是什么？

（2）若 `a` 中含有 n 个元素，则算法执行过程中，元素之间的比较次数是多少？

（3）该算法是稳定的吗？若是，则阐述理由；否则，修改为稳定排序算法。

[2023 年第 42 题]

42.（10 分）对含有 n（$n>0$）个记录的文件进行外部排序，采用置换-选择排序生成初始归并段时需要使用一个工作，工作区中能保存 m 个记录，请回答下列问题：

（1）若文件中含有 19 个记录，其关键字依次是 51, 94, 37, 92, 14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100，当 $m=4$ 时，可生成几个初始归并段？各是什么？

（2）对任意的 m（$n>>m>0$），生成的第一个初始归并段的长度最大值和最小值分别是多少?